

PROTOCOLO DE MONTAGEM E PROTOTIPAGEM: GEOABUDHABI7

Classificação: Engenharia / Restrito

Objetivo: Documentar o processo de montagem física e integração de sistemas do protótipo GEOABUDHABI7, desde a estrutura base até a versão final operacional.

Diretriz Temporal: SEM PRAZOS RÍGIDOS. O cronograma de montagem é ditado exclusivamente pela conclusão bem-sucedida e validação de cada etapa. A prioridade é a integridade estrutural, a segurança dos sistemas de energia e a precisão da cadeia de disparo, não a velocidade de produção.

FASE 1: MONTAGEM DA ESTRUTURA E MECÂNICA (AIRFRAME)

1.1. Preparação do Monocoque

- **Ação:** O chassi de fibra de carbono reforçada com nanotubos é inspecionado quanto a microfissuras ou delaminações.
- **Montagem:** Instalação dos pontos de ancoragem internos para a Unidade de Distribuição de Energia (PDU) e para o módulo Edge AI.
- **Fixação:** Aplicação de parafusos de titânio com trava química em todos os pontos estruturais. O monocoque é selado com vedações de silicone de grau aeronáutico para atingir a proteção IP54.

1.2. Instalação dos Braços Retráteis

- **Ação:** Os quatro braços de fibra de carbono são acoplados às articulações principais no chassi.
- **Mecanismo:** Instalação dos servomotores de retração e dos sensores de fim de curso (limit switches). Teste manual de abertura e fechamento para garantir que não há obstruções mecânicas.

- Trem de Pouso: Fixação dos esquis de pouso com amortecedores hidráulicos. Verificação da pressão dos amortecedores e do sistema de travamento eletromagnético.

FASE 2: INTEGRAÇÃO DA PROPULSÃO

2.1. Montagem dos Motores e ESCs

- Ação: Fixação dos 4 motores brushless (850KV) nas extremidades dos braços.
- Eletrônica: Instalação dos Controladores Eletrônicos de Velocidade (ESCs) com resfriamento líquido. Conexão dos cabos trifásicos de alta corrente.
- Cabeamento: Passagem dos cabos de alimentação e sinal por dentro dos braços de fibra de carbono para proteger contra interferências eletromagnéticas (EMI).

2.2. Montagem das Hélices de Passo Variável

- Ação: Instalação do cubo de passo variável e das pás de fibra de carbono de 30 polegadas.
- Calibração: Ajuste do mecanismo de atuação do passo. Verificação do ângulo mínimo (baixo arrasto para hover) e máximo (empuxo máximo para decolagem).
- Balanceamento: Balanceamento dinâmico de cada conjunto motor+hélice para eliminar vibrações que possam afetar o LiDAR e a câmera EO/IR.

FASE 3: SISTEMA DE ENERGIA HÍBRIDO (HPS)

3.1. Instalação da Célula de Combustível de Hidrogênio (H2)

- Ação: Posicionamento da célula PEM no compartimento central do chassi.
- Conexões: Instalação das linhas de alimentação de hidrogênio e das linhas de exaustão de vapor de água.

- Refrigeração: Conexão do sistema de arrefecimento líquido (coolant) aos radiadores laterais.

3.2. Integração dos Tanques de H2 e Bateria de Estado Sólido

- Ação: Acoplamento das cápsulas cilíndricas de hidrogênio (700 bar) na parte inferior do chassi (sistema Hot-Swap).
- Energia Secundária: Instalação dos 2 módulos de Bateria de Estado Sólido (Li-Cerâmica) nas laterais internas.
- PDU: Conexão de todos os sistemas de energia à Unidade de Distribuição de Energia (PDU). O software da PDU é configurado para priorizar a célula H2 para os motores e a bateria para o hardpoint.

FASE 4: AVIÔNICOS E SENSORES (SENSOR SUITE)

4.1. Navegação Inercial e LiDAR

- Ação: Instalação do módulo INS (Giroscópios de Fibra Óptica + Acelerômetros) no centro de gravidade do drone.
- LiDAR: Montagem do sensor LiDAR (905 nm) na parte frontal inferior, com campo de visão desobstruído.
- Odometria Visual: Instalação das 6 câmeras de baixa latência ao redor do chassi (frente, trás, laterais e baixo).

4.2. Câmera EO/IR e Edge AI

- Ação: Instalação do gimbal de 3 eixos com a câmera 4K EO/IR na parte frontal.
 - Processamento: Fixação do módulo NVIDIA Jetson Orin (Edge AI) em um compartimento refrigerado.
 - Cabeamento: Conexão de todos os sensores ao Edge AI via fibra óptica para garantir alta largura de banda e imunidade a interferências.
-

FASE 5: SISTEMA DE ARMAS (WEAPON SYSTEM)

5.1. Montagem do Hardpoint Modular

- Ação: Fixação do Hardpoint Modular na parte inferior do chassi.
- Amortecimento: Instalação dos amortecedores hidráulicos e molas de torção que absorvem o recuo do disparo.
- Alimentação: Instalação do sistema de alimentação de munição (500 cartuchos 7.62mm ou 200 cartuchos 12.7mm).

5.2. Integração do Sistema de Compensação de Recuo

- Ação: Conexão do Hardpoint ao Flight Controller e ao INS.
- Calibração: O software é configurado para que, ao detectar o recuo, o INS envie comandos milimétricos aos motores para compensar a perturbação em milissegundos.
- Teste de Bancada: O sistema de armas é testado sem munição real para verificar a resposta dos motores à simulação de recuo.

FASE 6: SOFTWARE E CALIBRAÇÃO

6.1. Configuração do Flight Controller

- Ação: Upload do firmware de voo no controlador de voo.
- Parâmetros: Configuração dos ganhos do PID (Proporcional, Integral, Derivativo) para estabilidade em hover e voo de cruzeiro.
- Modos de Voo: Programação dos modos: Decolagem Automática, Voo de Cruzeiro (10h), Hover (24h), RTL (Return to Launch) e Engajamento.

6.2. Treinamento da IA (Edge AI)

- Ação: Alimentação do módulo NVIDIA Jetson com o banco de dados de alvos (veículos, pessoal, estruturas).
- Validação: Testes em ambiente simulado para garantir que a IA reconhece e trava alvos corretamente, sem falsos positivos.

6.3. Pareamento com o GCS (Ground Control Station)

- Ação: Sincronização do drone com o controlador Custom ROG.
- Criptografia: Estabelecimento do link AES-256 e teste de alcance de 15 km em linha de visada.
- Interface: Configuração da interface do GCS para exibir mapa 3D, telemetria e feed de vídeo.

FASE 7: TESTES E PROTOTIPAGEM FINAL

7.1. Testes de Bancada (Sem Hélices)

- Verificação de todos os sistemas elétricos e de comunicação.
- Teste de resposta dos motores (sem hélices) para verificar a compensação de recuo.

7.2. Testes de Voo Cativo (Tethered)

- O drone é preso por cabos de segurança e elevado a 2 metros do solo.
- Verificação da estabilidade em hover, resposta do INS e funcionamento do LiDAR.

7.3. Testes de Voo Livre em Ambiente Controlado

- Voo de cruzeiro em circuito fechado para validar a autonomia de 10 horas.
- Teste do Modo de Espera Ativa (Hover) por 24 horas.
- Teste de desvio de obstáculos com LiDAR em ambiente urbano simulado.

7.4. Testes de Engajamento (Com Munição de Treino)

- Disparo de munição de treino (7.62mm e 12.7mm) em alvos estáticos.
- Verificação da estabilidade do drone durante o disparo e da precisão do sistema de compensação de recuo.
- Avaliação da IA no rastreamento de alvos em movimento.

7.5. Homologação Final

- Após a conclusão bem-sucedida de todos os testes, o protótipo é considerado Operacional.
- O drone recebe a pintura furtiva final (RAM) e a identificação "GEOABUDHABI7 - Versão 7.5.0".
- O manual técnico é atualizado com os dados reais de desempenho obtidos nos testes.

NOTA SOBRE PRAZOS E CRONOGRAMA

Conforme diretriz superior, não há prazos definidos para a conclusão desta montagem. O processo é iterativo: se um teste falhar, a equipe de engenharia retorna à fase anterior, corrige o problema e reinicia os testes. A prioridade absoluta é a confiabilidade do sistema. Um drone que falha em combate é inútil; um drone que leva mais tempo para ser construído, mas é perfeito, é uma arma letal. A versão final prototipada só será declarada pronta quando todos os subsistemas estiverem em harmonia absoluta.